YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ GERÇEK ZAMANLI AĞ ANOMALİ VE TEHDİT TESPİT SİSTEMİ

Siber Güvenlikte Yapay Zekâ ile Anomali Tespiti ve LLM Destekli Olay Değerlendirme

Hazırlayan	Ahmet Mustafa KIRANEL
Ders / Bölüm	Yönetim Bilişim Sistemleri
Tarih	08 Ekim 2026
Başvuru Dönemi	SAYZEK-ATP 2026–2027
İlgili Konu Numarası	Konu 25

KISA ÖZET

Bu çalışma, ağ akışları ile sistem/oturum loglarını sürekli akışta işleyen bir prototip **geliştirmeyi amaçlamaktadır**. “Gerçek zamanlı”, bu akış yaklaşımını ifade eder; uçtan uca alarm gecikmesi ayrıca ölçülecektir. İstatistiksel davranış profili, kural tabanlı filtreleme, denetimsiz anomali tespiti ve denetimli saldırı sınıflandırması karşılaştırılacaktır. Yapılandırılmış olaylar bağlam bilgisiyle zenginleştirilecek; LLM yalnızca kayda dayalı Türkçe olay açıklaması oluşturacak, otomatik güvenlik kararı vermeyecektir. Başarı; duyarlılık, yanlış alarm oranı, gecikme ve kanıta dayalı açıklama doğruluğuyla ölçülecektir. Bu belge bir **proje önerisidir**; henüz deneysel sonuç içermemektedir.

1. Problem Tanımı

Kurumsal ağlarda bağlantı, DNS sorgusu, kimlik doğrulama ve veri aktarım kayıtlarının hacmi manuel analizi güçleştirir. İmza tabanlı güvenlik sistemleri önceden tanımlı örüntülerde etkilidir; yeni veya alışılmadık davranışlarda tek başlarına yetersiz kalabilir. Bunun yanında gereksiz uyarılar analistlerin inceleme yükünü artırır [7-9].

Sorun yalnızca anomali bulmak değildir: Hangi sinyalin şüpheli olduğunu kanıtlarıyla göstermek, log ve ağ kaynaklarının sınırlarını doğru değerlendirmek, yanlış alarmı ölçmek ve olay bilgisini SOC ortamına anlaşılır biçimde aktarabilmek gerekir. Bu proje bunları tek prototipte sınamayı hedeflemektedir.

2. Amaç ve Hedefler

Temel amaç, ağ akışlarını ve sistem/oturum loglarını işleyen; anormal sapmaları işaretleyen; güvenlik analistine gerekçeli, önceliklendirilmiş ve LLM desteğiyle Türkçe özetlenmiş olay kaydı sunan bir **prototip geliştirmektir**.

- Çok kaynaklı veriyi ortak olay şemasında normalleştirmek; hatalı kayıtları kaybetmeden izlemek.
- Varlık bazlı normal davranış profillerini ve zaman pencereli öznitelikleri tanımlamak.
- Kural, Isolation Forest ve Random Forest/XGBoost yaklaşımlarını adil koşullarda karşılaştırmak.
- Bağlam zenginleştirme ile yanlış alarm oranına katkıyı ayrıca ölçmek.
- Olay için ne, nerede, ne zaman, önem derecesi ve **kanıt alanlarını** kayıt altına almak.
- LLM ile yalnızca doğrulanabilir olay açıklaması üretmek; uydurma iddiaları ve prompt injection riskini sınamak.
- İşleme gecikmesi ve uçtan uca tespit gecikmesini ayrı ölçmek; CEF/Syslog ve STIX/TAXII uyumunu test etmek.

3. Kapsam

Çalışma, SAYZEK-ATP 2026–2027 **Konu 25** kapsamında ağ trafiği ve sistem loglarını iki ayrı analiz kolunda ele alır; sonuçlarını ortak bir olay ve raporlama şemasında bütünleştirir [16].

Eksen	Kapsam
Log ve Oturum Verisi	Sistem/uygulama logları; olay şablonu ve oturum dizisi özellikleri; log anomali tespiti; yapılandırılmış kayıt.
Ağ Trafiği	NetFlow/IPFIX, Zeek ve kontrollü PCAP; zaman penceresi profili; port tarama, kaba kuvvet, DDoS, C2 şüphesi, yanal hareket ve veri çıkışı göstergeleri.
Olay Değerlendirme	Bağlam, risk puanı, kayıttaki kanıta dayalı Türkçe LLM raporu, analist onayı ve SIEM çıktıları.

Sınırlar: İlk sürüm pasif gözlemleme ve alarm üretimiyle sınırlıdır; otomatik engelleme yoktur. Kamuya açık üç benchmark eşzamanlı aynı ağdan toplanmamıştır; bunlarla gerçek ağ-log korelasyonu kanıtlanamaz. Bu özellik yalnızca izinli, eşzamanlı laboratuvar verisi sağlanırsa doğrulanacaktır. Üretim ortamına genelleme ve 2–4 haftalık taban çizgisi ayrıca test gerektirir.

4. Veri Toplama ve İşleme Hattı

4.1 Veri Kaynakları

- Windows Event Log, Linux syslog, uygulama denetim kayıtları; AD/VPN/SSH oturum günlükleri.
- Güvenlik duvarı ve proxy günlükleri; NetFlow v9, IPFIX ve kullanılabiliyorsa sFlow.
- Zeek bağlantı günlükleri, Suricata EVE JSON; kontrollü analiz ve doğrulama için PCAP.
- Benchmark olarak CICIDS2017, UNSW-NB15 ve HDFS_v1 (Loghub).

4.2 Normalleştirme

Farklı kaynaklar ayrıştırıcılarla ortak **event_id, event_time_utc, ingest_time_utc, source_system, event_type, source_type, raw_reference, parse_status** alanlarına dönüştürülecektir. Kaynak/hedef IP, port ve kullanıcı gibi alanlar olay türüne göre opsiyoneldir. Ham kaydın güvenli referansı korunacak; geçersiz kayıtlar dead-letter kuyruğuna alınacaktır. Sürüm ve ayrıştırıcı bilgisi denetlenebilir tutulacaktır.

4.3 Zaman Serisi Dönüşümü

Olay zamanına göre 5/15/30/60 saniyelik kayan pencereler karşılaştırılacaktır. Geç gelen, sırası bozuk ve mükerrer kayıtlar ayrı izlenecek; sistem saatleri UTC tabanında uyumlandırılacaktır. Çalışma saati dışı etkinlik, bağlantı yoğunluğu ve periyodiklik gibi örüntüler kaynak türüne uygun olarak hesaplanacaktır.

4.4 Aktif ve Pasif Trafik Gözlemleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Kriter	Pasif Gözlemleme	Aktif Gözlemleme
Ağa etkisi	Ağa test paketi eklemez; sensörün eriştiği trafiği izler.	Test paketleri üretir; ölçülen trafiğe ek yük getirebilir.
Kapsam	SPAN/TAP veya akış ihracı kapsamıyla sınırlıdır.	Prob paketlerinin izlediği yol/erişilebilirlik gibi özellikleri ölçer.
Davranış analizi	Gerçek akış ve oturum örüntülerini izlemeye uygundur.	Canlı kullanıcı örüntüsü yerine test gözlemi sunar.
Öncelikli kullanım	Anomali/olay analizi.	Gecikme, erişilebilirlik ve altyapı sağlık ölçümü.

Prototipte pasif gözlemleme seçilmiştir. Bu kararın yararı üretim trafiğine test paketi eklememektir; **tüm trafiğin eksiksiz görüleceği** varsayılmaz.

5. Normal Operasyon Profili ve Taban Çizgisi

Kullanıcı, sunucu veya ağ segmenti için zamanlama, bağlantı sayısı, port çeşitliliği, trafik hacmi ve kimlik doğrulama davranışları izlenecektir. Z-skoru, IQR ve yüzdelik tabanlı eşikler anomali adayı üretmek amacıyla kıyaslanacaktır. Başlangıçta 2–4 haftalık öğrenme penceresi yalnızca **öngörülen üretim konfigürasyonudur**; bunu mevcut kısa süreli benchmarklarla doğruladığımız iddia edilmeyecektir.

Öznitelik Grubu	Temel Göstergeler
Zamanlama	Oturum saatleri, gün/hafta örüntüleri ve periyodik bağlantı davranışı.
Bağlantı	Hedef IP/port çeşitliliği, saniyedeki akış sayısı ve tipik hedefler.
Hacim	Paket/bayt oranları, gelen-giden yön ve aktarım uç değerleri.
Kimlik doğrulama	Başarı/başarısızlık oranı, başarısız giriş dizileri, kullanıcı/cihaz çeşitliliği.

5.1 Trafik Öznitelik Seçimi Metodolojisi

Öznitelik seçimi; **(1) hedeflenen saldırıyla ilişki, (2) canlı hesaplanabilirlik, (3) veri minimizasyonu** ölçütleriyle yapılacaktır. Model sonrası önem puanları yardımcı bilgi sağlayacak, fakat nedensel açıklama olarak sunulmayacaktır.

Öznitelik	Hedeflenen Davranış	Kaynak/Sınırlama
Hedef port çeşitliliği	Port taraması	Zeek conn.log veya akış kayıtlarında pencereli hesaplama.
Bağlantı yoğunluğu	Kaba kuvvet / DDoS göstergeleri	Bağlantı akışı; kimlik doğrulama hataları ayrıca logdan.
Hedef IP çeşitliliği	Yanal hareket şüphesi	İç ağ trafiği görünürse anlamlıdır.
Dışarı bayt hacmi	Veri sızdırma şüphesi	Akış hacmi ve hedef bağlamıyla birlikte.
Paket arası süre / TCP bayrak oranı	Otomasyon, SYN yoğunluğu	Ayrıntılı paket gözlemi gerekir; tüm Zeek/NetFlow çıktılarında aynı değildir.

5.2 Eğitim – Canlı Öznitelik Eşleme Kontrolü

CICIDS2017 akış öznitelikleri CICFlowMeter ile üretilmiştir [1,18,23]. Canlı Zeek conn.log ise süre, protokol, taraf adresleri, bayt/paket sayıları ve bağlantı durumu gibi alanlar sağlar; paket arası süre istatistiklerinin tamamını doğrudan aynı şemada sunmaz [21]. Dolayısıyla eğitimde kullanılacak her alan için **kaynak, birim, hesaplama penceresi, eksik veri davranışı** belgelenecek; canlı kaynakta üretilemeyen alanlar çıkarılacak veya aynı tanımla yeniden hesaplanacaktır.

6. Tehdit Senaryoları

Tehdit Türü	Gözlemlenebilir Belirti	Tespit/Çıktı
Port taraması	Kısa sürede birçok hedef porta erişim.	Port çeşitliliği + baz sapma + kural işareti.
Kaba kuvvet	Yinelenen başarısız kimlik doğrulama.	Log hata sıklığı + kullanıcı bağlamı.
DDoS şüphesi	Bağlantı/paket/bayt hacminde ani artış.	Zaman penceresi hacim alarmı.
C2 şüphesi	Periyodik dış hedef bağlantıları.	Zamanlama ve hedef profili incelemesi.
Veri sızdırma şüphesi	Normal dışı hedefe veya hacimde çıkış.	Aktarım profili ve hedef bağlamı.

Tehdit Türü	Gözlemlenebilir Belirti	Tespit/Çıktı
Yanal hareket şüphesi	İç hedef çeşitliliği ve olağandışı oturumlar.	Akış ile log göstergelerinin birlikte incelenmesi.

Bu göstergeler saldırının kesin gerçekleştiğini tek başına kanıtlamaz; kayıtlar gerekirse MITRE ATT&CK for Enterprise taktik/teknikleriyle ilişkilendirilir [11]. Örnek: bir cihazın 60 saniyede çok sayıda farklı porta bağlanması, geçmiş profilinin üzerinde kaldığında **port taraması şüphesi** oluşturur.

7. Sistem Mimarisi

Ağ ve log verileri **ayrı özellik çıkarma ve modelleme kollarından** geçer. Bu kollar ortak olay şemasına dönüşür; eşzamanlı kaynağı olmayan benchmark olayları aynı güvenlik vakasına aitmiş gibi birleştirilmez.

Katman	Bileşen	Görev
1 — Veri toplama	Zeek/IPFIX, sistem log ajanları, PCAP	Veriyi kaynağından toplamak.
2 — Normalleştirme	Parser, UTC, event ID, hata kuyruğu	Şema, köken ve kalite izlenebilirliği.
3 — Taban çizgisi	Varlık/oturum zaman penceresi	Normal davranışı kıyaslamak.
4 — Tespit	Kural + Isolation Forest + RF/XGBoost	Kaynak bazında anomali/sınıf tahmini.
5 — Bağlam	Tarihçe, istihbarat, olay eşzamanlılığı	Kanıt ve varlık kritikliğini eklemek.
6 — Olay kaydı / LLM	Kanıt kimlikleri, Türkçe açıklama	Doğrulanabilir analist raporu oluşturmak.
7 — Risk puanı	Kalibrasyon + başlangıç ağırlıkları	Analist önceliği vermek.
8 — Alarm arayüzü	Web paneli	İnceleme / onay / reddetme.
9 — SIEM entegrasyonu	CEF, Syslog, STIX/TAXII	Olay ve istihbarat paylaşımı.

8. Hibrit Tespit Yaklaşımı

Katman	Yöntem	Rol
Ön filtre	Eşik ve kurallar	Belli sapmaları düşük ek işlemle işaretlemek.
Denetimsiz	Isolation Forest [4,5]	Etiketsiz aykırı davranış adayları üretmek.
Denetimli	Random Forest / XGBoost [6]	Etiketli bilinen saldırı sınıflarını tahmin etmek.
Zamansal destek	Kayar pencere + sapma istatistikleri	Süre, tekrar ve hacim değişimlerini yakalamak.

Isolation Forest anomalileri etiket gerekmeksizin işaretler; bu sonuç “sıfır gün saldırısını kesin saptama” anlamına gelmez. Denetimli modelin başarısı veri seti etiketlerine bağlıdır. Hibrit yöntemin üstün olduğu **varsayılmayacak**, Bölüm 16.1 deneyleriyle sınanacaktır [4-8].

9. Çok Aşamalı Doğrulama ve Bağlam Zenginleştirme

- **Tarihsel davranış:** Varlığın geçmişine göre gözlenen sapma ve pencere ölçütleri.
- **Tehdit istihbaratı:** MISP/OTX/VirusTotal gibi kaynaklarla kontrollü IP/alan adı eşleşmesi; sorgu kısıtları ve gizlilik politikaları korunur.
- **Eşzamanlı olaylar:** Sadece gerçekten aynı test ortamında toplanmış, zaman ve varlık anahtarı örtüşen olaylar korele edilir.
- **Hedef varlık kritikliği:** Tanımlı envanter sınıfının risk önceliğine etkisi.

Bağlam eksikliği otomatik biçimde “tehdit yok” anlamına gelmez; düşük kanıtlı olaylar inceleme kuyruğunda tutulacaktır. Her katmanın yanlış alarm yüküne katkısı ayrı deneyle incelenecektir.

9.1 LLM Destekli Olay Değerlendirme

LLM, maskelenmiş yapılandırılmış olay kaydı ve yalnızca seçilmiş **kanıt değerleri** üzerinden Türkçe özet oluşturur. Model saldırı sınıfını veya risk skorunu değiştiremez, araca doğrudan müdahale komutu gönderemez. “Hangi sinyal / hangi eşik / hangi zaman penceresi?” soruları açıklamada kanıt kimliğiyle eşleştirilir. Desteksiz iddia oluşursa metin işaretlenir ve analist onayına alınır [10,19].

9.2 LLM Girdi Güvenliği ve Ölçülebilir Doğrulama

Ham log içeriği **güvenilmeyen veri** kabul edilir; log içindeki talimatlar sistem komutu sayılmaz. Kişisel bilgiler maskelenir; bağlam yalnızca izinli alanlara indirgenir. Şema/doğruluk denetimi, sabit çıktı biçimi, kanıt kimliği kontrolü ve operatör onayı kullanılır. LLM değerlendirmesinde desteklenmeyen iddia oranı, kritik bilgi kapsaması, Türkçe anlaşılabilirlik, işlem süresi ve örnekler arası tutarlılık izlenecektir. Prompt injection testleri yapılacaktır [19,20].

10. Yapılandırılmış Olay Kayıtları

Her olay “ne — nerede — ne zaman — önem derecesi” ekseninde, ayrıca **ölçülen kanıtlar ve olay kökeni** ile saklanacaktır. Aşağıdaki JSON **temsili/sentetik gösterimdir; gerçek bir deney sonucu değildir**. Baseline ve port sayısı değerleri yalnızca alan ilişkisinin nasıl kurulacağını göstermektedir.

```
{
  "event_id": "demo-001", "event_time": "2026-10-01T14:10:24Z",
  "source_ip": "192.168.1.45", "destination_ip": "192.168.1.10",
  "destination_port": 445, "protocol": "TCP",
  "predicted_attack": "PortScan", "attack_probability": 0.91,
  "anomaly_score_normalized": 0.88, "risk_score": 84,
  "severity": "Kritik", "illustrative_only": true,
  "feature_evidence": {
    "distinct_destination_ports_60s": 143,
    "baseline_p95_ports_60s": 12, "evidence_id": "ev-01"
  },
  "context": {"asset_criticality_score": 0.80,
              "threat_intel_risk_score": 0.55},
  "llm_explanation": "143 port/60 sn (p95=12): port taraması şüphesi.",
  "recommended_action": "Analist doğrulasın."
}
```

Gerçek uygulamada model tahmini kalibre edilmiş olasılığa dönüştürüldükten sonra “attack_probability” alanı kullanılacaktır. Baseline değeri, eşik ve zaman penceresi mutlaka kaynak kayıttan hesaplanmalıdır.

11. Risk Puanlama ve Alarm Yönetimi

İlk sürümde bileşenler [0,1] aralığına getirilerek ağırlıklı risk indeksi oluşturulacaktır. Bu indeks **gerçek saldırı olasılığı değildir**. Model olasılığının kalibrasyonu ayrı doğrulama verisinde (ör. sigmoid/isotonic) değerlendirilecek; ağırlıklar pilot sonuçlarla gerekirse değiştirilecektir [22].

Risk Puanı = 100 × (0,40 × normalize anomali skoru + 0,30 × kalibre saldırı olasılığı + 0,20 × varlık kritikliği + 0,10 × istihbarat risk skoru).
Temsili örnekte: 100 × (0,40×0,88 + 0,30×0,91 + 0,20×0,80 + 0,10×0,55) = **84**. Bu sayılar ölçülmüş sonuç değil, formül gösterimidir.

Risk Puanı	Önem	İşlem
0–29	Düşük	Kayıt ve dönemsel değerlendirme.
30–59	Orta	Analist incelemesi.
60–79	Yüksek	Olay kaydı açma ve kaynak/hedef doğrulama.
80–100	Kritik	Acil analist incelemesi; yalnız insan onayıyla izolasyon değerlendirmesi.

12. SIEM ve NOC/SOC Entegrasyonu

STIX bir siber tehdit istihbaratı gösterim standardı; TAXII bunun aktarımında kullanılabilen uygulama katmanı protokolüdür. CEF ve Syslog ise olay günlüklerinin iletilmesi için kullanılır [12–15]. Üç mekanizma farklı işlevlerdedir; her biri ayrı test edilecektir.

Mekanizma	Kullanım	Doğrulama
STIX 2.1 / TAXII 2.1	IOC/tehdit istihbaratı nesnelerinin paylaşımı.	Örnek TAXII uç noktasına geçerli STIX nesnesi alımı/gönderimi.
CEF	SIEM olay iletimi.	Şema, kaynak, hedef, severity ve saat alanlarının test SIEM ile doğrulanması.
Syslog / RFC 5424	Standart log aktarımı.	rsyslog alımı; biçim, zaman ve iletim kaybı kontrolü.

NOC/SOC şemasında veri kaynakları, protokoller, yetki sınırları, aracı servisler ve operatör paneline giden alarm akışı gösterilecektir. İlk sürümde en az bir olay iletim yolu uçtan uca çalıştırılacak, diğer uyumluluklar ayrıca belgelenecektir.

13. Veri Setleri ve Hazırlama

13.1 CICIDS2017

Ağ akışı eğitim ve doğrulama senaryolarında kullanılacaktır. PCAP ile etiketli CICFlowMeter özellikleri sağlar; kayıt dönemi 3–7 Temmuz 2017 ile sınırlıdır [1,23]. Veri üretimi, flow çıkarımı ve etiket sorunları bildirildiğinden temizleme kararları raporlanacak; sonuçlar tek başına gerçek kurumsal performans kanıtı olarak yorumlanmayacaktır [18].

13.2 UNSW-NB15

Ayrı ağ benchmarkı olarak kullanılacaktır [2,3,24]. Özellik, etiket ve trafik üretim farkları nedeniyle **ham CSV tabloları birleştirilmeyecektir**. Ana deney veri seti içi testtir; güvenilir ortak özellik eşlemesi mümkünse veri setleri arası aktarım **koşullu ve ayrı bir deney** olarak, bilgi kaybıyla birlikte raporlanacaktır.

13.3 HDFS_v1 (Loghub)

HDFS_v1 sistem log anomali değerlendirmesinde kullanılacaktır. Loghub kaynağında HDFS_v1 blok temelli etiketleri bulunan yaklaşık 11,18 milyon log satırı ve 38,7 saatlik kayıtla listelenir [17]. Bu veri seti AD/VPN/Windows günlüklerinin ve ağ-log korelasyonunun doğrudan eşdeğeri sayılmayacaktır.

13.4 Hazırlama Adımları

- Her veri setine özgü parser; alan sözlüğü, birim standardizasyonu ve veri kökeni kaydı.
- Eksik/sonsuz değerlerin kontrolü, yinelenen akış/oturum kimliklerinin ayıklanması; dönüşümlerin dokümantasyonu.
- Ölçekleme ve öznitelik seçiminin sadece eğitim bölümünde öğrenilmesi; test verisine eğitim bilgisi sızdırılmaması.
- Zaman, kaynak/oturum ve mümkünse saldırı kampanyası temelli ayrım; HDFS için blok/oturum kimliği bazında grup ayrımı.
- Sınıf dengesizliğinin sınıf ağırlığıyla ele alınması; örnekleme varsa yalnız eğitim verisine uygulanması.

13.5 Benchmark ve Laboratuvar Doğrulamasının Ayrılması

Üç benchmark farklı kaynaklardan gelir: **ana başarı ölçümleri her veri setinde ayrı** yapılacaktır. Ortak özellikler güvenilir biçimde eşlenirse veri setleri arası aktarım ikincil deneydir; bu, ağ-log korelasyonu anlamına gelmez. Eşzamanlı ağ-log ilişkilendirmesi ancak yazılı izinli laboratuvar kayıtlarıyla sınanacaktır. Ortam kurulamazsa bileşen **yalnız tasarım** olarak raporlanacaktır.

14. Teknolojiler

Bileşen	Öncelikli Teknoloji / Not
Programlama ve veri	Python 3.10+, Pandas, NumPy.
Modeller	Scikit-learn, XGBoost; kayıtlı deney konfigürasyonları.
Ağ görünürlüğü	Zeek; kontrollü PCAP; gerektikçe Suricata.
Akış hattı	Başlangıç için Redis Streams; Kafka opsiyonel.
Veri saklama	PostgreSQL (ilk prototip); Elasticsearch opsiyonel.
Arayüz	Streamlit veya Grafana/Kibana alternatiflerinden bir ana panel.
LLM / API / dağıtım	Türkçe değerlendirilmiş yerel veya açık ağırlıklı LLM; FastAPI, Docker, Git.
SIEM	CEF, rsyslog, STIX2/TAXII istemci kütüphaneleri.

İlk sürümde teknoloji yığını azaltılacaktır. Sistemin tek bir işlem hattında uçtan uca çalışması, birden fazla veri tabanı/pano alternatifi kurmaktan daha önceliklidir. LLM modeli, sürümü, çalışma donanımı ve lisans şartları uygulama öncesi kayda geçirilecektir.

15. Uygulama Planı

Aşama	Kapsam / Doğrulanabilir Çıktı	Süre
1 — Gereksinim	Olay şeması, kapsam sınırları, risk ve gizlilik kuralları.	2 hafta
2 — Veri hazırlığı	Üç benchmarkın ayrı parser/temizlik/ayrım kayıtları.	2 hafta
3 — Taban çizgisi	Kural ve zaman penceresi prototipi; özellik eşleme tablosu.	2 hafta
4 — Modeller	IF ve RF/XGBoost; aynı koşullarda deney, kalibrasyon.	3 hafta
5 — Akış + LLM	Uçtan uca akış; kanıt temelli rapor; en az bir canlı senaryo.	2 hafta
6 — Panel ve SIEM	Analist paneli, CEF/Syslog ve örnek CTI testi.	2 hafta
7 — Doğrulama	K1/K2/K3, ablation, FPR, P95, LLM güvenlik testleri.	2 hafta
8 — Dokümantasyon	Kullanım, deney protokolü, sınırlılıklar ve sonuç raporu.	1 hafta

Toplam tahmini süre: 16 hafta. Laboratuvar kurulumunun veya onaylarının gecikmesi hâlinde gerçek ağ-log korelasyon testi genişletilmiş hedef olarak raporlanacaktır.

16. Değerlendirme Ölçütleri

Aşağıdaki eşikler **deney sonucu değil, başlangıç mühendislik hedefleridir**; veri seti, sınıf ve yük düzeyine göre raporlanacak, pilot sonuçlarıyla gözden geçirilecektir. Toplam örnek doğruluğu tek başına başarı kriteri değildir.

Ölçüt	Tanım	Başlangıç Hedefi / Kullanım
Recall	TP / (TP + FN)	≥ %90 hedef; sınıf bazlı ve makro rapor.
Precision	TP / (TP + FP)	≥ %85 hedef; alarm kalitesini ölçme.
F1	2 × P × R / (P + R)	≥ %87 hedef; sınıf bazlı dağılım da raporlanır.
Yanlış pozitif oranı (FPR/FAR)	FP / (FP + TN)	< %5 hedef; ayrıca günlük yanlış alarm sayısı.
İşleme gecikmesi	Pencere/olay hazır → alarm çıktı	P95 < 500 ms hedef; donanım ve yük ile birlikte.
Uçtan uca tespit gecikmesi	Olay oluşumu → alarmın erişilebilir olması	P50/P95/P99; pencereleme, kuyruk ve işlem dahil.
İşlem kapasitesi	Olay/s, kuyruk, kayıp olay	Yük testinde ölçülür; önceden sayı vaat edilmez.
LLM açıklama kalitesi	Desteksiz iddia, kritik bilgi kapsaması	İnsan değerlendirmesi + kanıt eşleşme oranı.
Gösterge paneli	Uyarının ekranda güncellenmesi	< 10 sn başlangıç hedefi.

16.1 Denetimsiz, Denetimli ve Hibrit Yöntem Kıyaslaması

Her veri türünde K1/K2/K3 aynı test bölümünde karşılaştırılacaktır [16]. K3 için ön taslak: kural tetiklenmesi veya normalize IF skoru **anomali adayı** üretir; kalibre RF/XGBoost çıktısı sınıf tahminini destekler. Çelişen sinyaller elenmeden analist incelemesine gider. Birleştirme eşikleri yalnız doğrulamada seçilir; testte değiştirilmez. Kural ve bağlam katkısı ayrıca sınanır.

Yapılandırma	Bileşenler	Sınanacak Hipotez
K1 — Denetimsiz	Isolation Forest	Yeni sapmaları işaretler; yanlış alarm yükü ölçülecek.
K2 — Denetimli	Random Forest / XGBoost	Bilinen sınıf ayrımında başarım ve kalibrasyon ölçülecek.
K3 — Hibrit	Kural + IF + RF/XGBoost	FPR, F1 ve gecikme dengesi K1/K2 ile kıyaslanacak.

Kontrollü ek deney: Temel tespit → + tarihsel taban çizgisi → + eşzamanlı olay bağlamı → + istihbarat/varlık kritikliği. Her eklemede FPR, recall ve yanlış alarm/gün değişimi ölçülecek; kazanç olduğu önceden varsayılmayacaktır. Veri/etiket sızıntısının önlenmesi test protokolünde belgelenir [18].

16.2 Tespit Gecikmesi – Doğruluk Dengesi: Kontrollü Deney

Parametre	Test Edilecek Değerler	Raporlanan Metrik
Kayar pencere	5 / 15 / 30 / 60 sn	F1, olaydan alarma gecikme, P95.
Isolation Forest contamination	0,05 / 0,10 / 0,15 / 0,20	FPR, precision, recall; doğrulama eşiği.
Sınıflandırıcı karar eşiği	0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8	Precision, recall, F1, kalibrasyon.
Kuyruk derinliği	100 / 500 / 1000 olay	P95/P99, olay/s, düşen olay sayısı.

İşleme gecikmesi pencere hazır olduktan sonra başlar; **toplam tespit gecikmesi** olayın oluşmasından uyarının analiste erişmesine kadardır. Pencere dolma/bekleme, aktarım ve kuyruklama bu toplamı etkileyebilir. 500 ms hedefi yalnız işleme katmanına aittir.

16.3 LLM ve Operasyonel Güvenlik Değerlendirmesi

LLM çıktıları, kaynak olaydan doğrudan doğrulanabilen iddialar açısından kontrol edilir. En az iki değerlendirici mümkünse aynı örnekleri bağımsız puanlayacak; **kanıtsız iddia oranı, kritik bilginin kapsanması, yanlış aksiyon önerisi ve tutarlılık** raporlanacaktır. Güvenilmeyen log içeriklerine gömülü yönlendirmeler ve hassas bilgi ifşası için saldırı benzetimleri yapılacaktır [19,20].

17. Beklenen Çıktılar

- CICIDS2017, UNSW-NB15 ve HDFS_v1 için kaynak bazlı temizleme, ayrım ve sürüm bilgisi korunmuş veriler.
- Kaynak bazlı anomali tespit ve sınıflandırma modelleri; ayar, tohum, kalibrasyon ve başarım dosyaları.
- Canlı sistem–eğitim özellik eşleme tablosu ve test edilebilir örnek akış.
- Kanıt alanları içeren, makinece okunabilir olay şeması; risk önceliği ve alarm akışı.

- LLM ile kanıta dayalı Türkçe olay raporu ve güvenlik/uydurma içerik test sonuçları.
- Web arayüzü, operatör iş akışı ve NOC/SOC entegrasyon şeması.
- K1/K2/K3 karşılaştırması; bağlam ekleme/çıkarma analizi, FPR, P95 ve kapasite raporları.
- STIX/TAXII, CEF ve Syslog doğrulama çıktıları; mimari ve kullanım dokümantasyonu.
- Laboratuvar kurulabilirse eşzamanlı ağ–sistem logu korelasyon demonstrasyonu; kurulamazsa sınırların açık raporu.

18. Güvenlik ve Etik

- Paket içeriği gereksiz yere toplanmaz; mümkün olduğunda akış metaverisi kullanılır.
- Gerçek kurumsal trafik yalnız yazılı izin kapsamında incelenir; örnek IP/kimlikler sunumda maskelenir.
- Log ve model erişimleri rol tabanlıdır; anahtarlar kaynak koda veya LLM istemine eklenmez.
- LLM girdilerinde gerekli asgari alanlar kullanılır; güvenilmeyen metin talimat değil veri kabul edilir.
- LLM yalnız analisti destekler; insan onayı olmadan engelleme veya geri dönüşsüz aksiyon oluşturmaz.
- Verinin kökeni, model sürümü, eşik değişiklikleri ve analist kararları izlenebilir tutulur.
- Data drift ve model başarım düşüşü izlenir; yeniden eğitim kontrollü süreçle yapılır.
- Benchmarklardan üretim ağlarında kanıtlanmamış başarı iddiası çıkarılmaz.

19. Sonuç

Bu çalışma; ağ trafiği ve sistem log anomali tespitini, denetimli/denetimsiz yöntemlerin karşılaştırmasını, bağlam tabanlı risk değerlendirmesini ve kanıta bağlı LLM olay açıklamasını bütünleşik bir prototipte **denemeyi amaçlamaktadır**. Özgünlük iddiası yeni bir öğrenme algoritmasından çok, bu bileşenlerin sınırları açık ve ölçülebilir şekilde birlikte ele alınmasındadır.

Proje başarı iddiası deneylerden önce kurulmayacaktır. Gerçek zamanlı performans, yanlış alarm oranı, veri setleri arası aktarılabilirlik, LLM açıklama sadakati ve canlı laboratuvar korelasyonu yalnız uygulanabildiği ölçüde raporlanacaktır. Başlangıç mühendislik hedefleri, gerçek test sonuçlarının yerine geçmez.

Kaynaklar

[1] Sharafaldin, I., Habibi Lashkari, A. ve Ghorbani, A. A. (2018). Toward Generating a New Intrusion Detection Dataset and Intrusion Traffic Characterization. *ICISSP*, 108–116. DOI: 10.5220/0006639801080116.

[2] Moustafa, N. ve Slay, J. (2015). UNSW-NB15: A Comprehensive Data Set for Network Intrusion Detection Systems. *MilCIS 2015*, 1–6. DOI: 10.1109/MilCIS.2015.7348942.

[3] Moustafa, N. ve Slay, J. (2016). The Evaluation of Network Anomaly Detection Systems: Statistical Analysis of the UNSW-NB15 Dataset and the Comparison with the KDD99 Dataset. *Information Security Journal: A Global Perspective, 25*(1–3), 18–31. DOI: 10.1080/19393555.2015.1125974.

[4] Liu, F. T., Ting, K. M. ve Zhou, Z. H. (2008). Isolation Forest. *IEEE ICDM*, 413–422. DOI: 10.1109/ICDM.2008.17.

[5] Liu, F. T., Ting, K. M. ve Zhou, Z. H. (2012). Isolation-Based Anomaly Detection. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 6*(1), Article 3. DOI: 10.1145/2133360.2133363.

[6] Chen, T. ve Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *ACM SIGKDD*, 785–794. DOI: 10.1145/2939672.2939785.

[7] Wang, S., Balarezo, J. F., Kandeepan, S., Al-Hourani, A., Gomez Chavez, K. ve Rubinstein, B. I. P. (2021). Machine Learning in Network Anomaly Detection: A Survey. *IEEE Access, 9*, 152379–152396. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3126834.

[8] Maseno, E. M., Wang, Z. ve Xing, H. (2022). A Systematic Review on Hybrid Intrusion Detection System. *Security and Communication Networks*, Article 9663052. DOI: 10.1155/2022/9663052.

[9] Scarfone, K. ve Mell, P. (2007). *Guide to Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS)*. NIST SP 800-94. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-94.

[10] Tabassi, E. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. DOI: 10.6028/NIST.AI.100-1.

[11] MITRE Corporation. (t.y.). *MITRE ATT&CK for Enterprise*. https://attack.mitre.org/ (Erişim: 08.10.2026).

[12] OASIS. (2021). *STIX Version 2.1*. OASIS Standard, 10 Haziran 2021. https://docs.oasis-open.org/cti/stix/v2.1/os/stix-v2.1-os.html

[13] Jordan, B. ve Varner, D. (Ed.). (2021). *TAXII Version 2.1*. OASIS Standard, 10 Haziran 2021. https://docs.oasis-open.org/cti/taxii/v2.1/os/taxii-v2.1-os.html

[14] Gerhards, R. (2009). *The Syslog Protocol*. RFC 5424, IETF. DOI: 10.17487/RFC5424.

[15] OpenText. (2024). *Implementing ArcSight Common Event Format (CEF), Version 27*. OpenText SmartConnectors 24.3. https://www.microfocus.com/documentation/arcsight/arcsight-smartconnectors-24.3/pdfdoc/cef-implementation-standard/cef-implementation-standard.pdf

[16] T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı. (2026). *SAYZEK-ATP 2026–2027 Konuları ve Bilgi Notu*. Anadolu Üniversitesi duyuru eki; Gelen Evrak Tarih ve Sayısı: 02.10.2026–1087888. https://www.anadolu.edu.tr/kurum-disi-duyurular/sayzek-atp-2026-2027-donemi-1791198769

[17] Zhu, J., He, S., He, P., Liu, J. ve Lyu, M. R. (2023). Loghub: A Large Collection of System Log Datasets for AI-driven Log Analytics. *IEEE ISSRE*, 355–366. DOI: 10.1109/ISSRE59848.2023.00071.

[18] Engelen, G., Rimmer, V. ve Joosen, W. (2021). Troubleshooting an Intrusion Detection Dataset: The CICIDS2017 Case Study. *IEEE Security and Privacy Workshops*, 7–12. DOI: 10.1109/SPW53761.2021.00009.

[19] NIST. (2024). *Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile*. NIST AI 600-1. DOI: 10.6028/NIST.AI.600-1.

[20] OWASP. (2025). *LLM01:2025 Prompt Injection*. OWASP Top 10 for LLM Applications. https://genai.owasp.org/llmrisk/llm01-prompt-injection/

[21] Zeek Project. (t.y.). *Book of Zeek: conn.log*. https://docs.zeek.org/en/master/reference/logs/conn.html (Erişim: 08.10.2026).

[22] Scikit-learn Contributors. (t.y.). *Probability Calibration*. Scikit-learn User Guide. https://scikit-learn.org/stable/modules/calibration.html (Erişim: 08.10.2026).

[23] University of New Brunswick, Canadian Institute for Cybersecurity. (t.y.). *Intrusion Detection Evaluation Dataset: CIC-IDS2017*. https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html (Erişim: 08.10.2026).

[24] UNSW Sydney. (t.y.). *UNSW-NB15 Dataset*. https://research.unsw.edu.au/projects/unsw-nb15-dataset (Erişim: 08.10.2026).